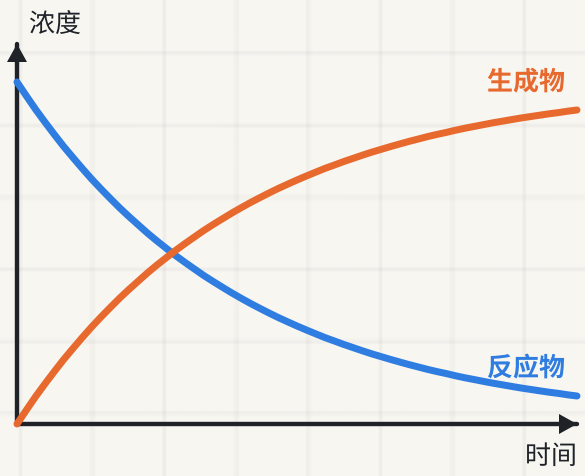
高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第12章 · 7 节

反应有多快?

第12章 化学动力学 (Kinetics)

01 速率及因素

第12.1–12.2节：反应速率是单位时间内浓度的变化；浓度、温度、表面积、催化剂和反应物性质都会影响速率



影响速率的因素

浓度、温度

表面积、催化剂

反应物本身的性质

↓

02 速率方程

第12.3–12.4节：速率方程表示速率与浓度的关系，反应级数由实验确定；积分速率方程描述浓度随时间变化，一级反应的半衰期与浓度无关

$$速率 = k[A]^m[B]^n$$

$$t_{1/2} = 0.693 / k（一级反应）$$

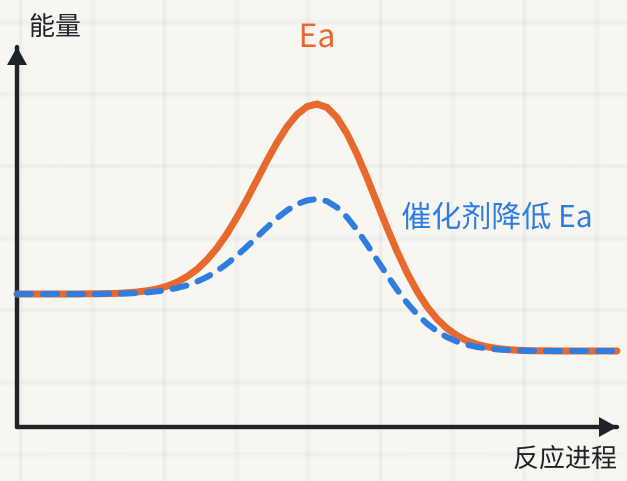
反应级数由实验测定，不能直接从方程式系数读出

积分速率方程：浓度随时间的变化

↓

03 碰撞机理催化

第12.5–12.7节：分子要以足够能量和合适方向碰撞才能反应；反应机理由基元反应组成，最慢的一步决定速率；催化剂降低活化能



碰撞理论与机理

有效碰撞：能量够、方向对

阿伦尼乌斯方程

慢步骤决定速率

这一章要点

- **k** · 速率常数
- **Ea** · 活化能
- **拓展** · 比较糖块与糖粉
- **安全** · 加热实验听老师

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第12章 Kinetics · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）